Optimización Numérica - Reporte de Tarea 1

Ruben Fernando Duque Salas, Pablo Lorduy Montoya

7 de septiembre de 2026

1. Punto 1

Cálculo del gradiente (∇f)**:** Calculamos las derivadas parciales de primer orden:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y$$
$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = -3x + 3y^2$$

Por lo tanto, el gradiente es:

$$\nabla f(x, y) = (3x^2 - 3y,\ -3x + 3y^2)$$

Puntos críticos: Igualamos el gradiente a cero [$\nabla f(x, y) = (0, 0)$]:

$$3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2$$
$$-3x + 3y^2 = 0 \implies x = y^2$$

Sustituyendo $y = x^2$ en la segunda ecuación:

$$x = (x^2)^2 \implies x = x^4 \implies x^4 - x = 0 \implies x(x^3 - 1) = 0$$

Las soluciones reales son:

- Si $x = 0 \implies y = 0^2 = 0$, se obtiene el punto $P_1 = (0, 0)$.
- Si $x = 1 \implies y = 1^2 = 1$, se obtiene el punto $P_2 = (1, 1)$.

Matriz Hessiana y Clasificación: Calculamos las derivadas parciales de segundo orden para construir la matriz Hessiana $H(x, y)$:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 3y) = 6x$$
$$f_{xy} = f_{yx} = -3$$
$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(-3x + 3y^2) = 6y$$

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$$

El determinante de la Hessiana se calcula con:

$$D(x, y) = \det(H) = f_{xx} \cdot f_{yy} - [f_{xy}]^2$$

Luego:

$$D(x, y) = (6x)(6y) - (-3)^2 = 36xy - 9$$

De donde:

- Para el punto $P_1 = (0, 0)$:

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(0,0) = 36(0)(0) - 9 = -9 < 0$$

Como el determinante es menor que cero ($D < 0$), el punto $P_1 = (0, 0)$ es un punto de silla.

- Para el punto $P_2 = (1, 1)$:

$$H(1,1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$D(1,1) = 36(1)(1) - 9 = 27 > 0$$

Como el determinante es mayor que cero ($D > 0$) y $f_{xx}(1, 1) = 6 > 0$, el punto $P_2 = (1, 1)$ es un mínimo local.

Observación: Cabe recordar que los criterios para determinar si es un punto de silla, mínimo o máximo local vienen dados por las siguientes condiciones: Sea $D = \det(H) = f_{xx} \cdot f_{yy} - [f_{xy}]^2$ y P un punto crítico de f.

- Si $D < 0$, entonces P es un punto de silla.
- Si $D > 0$ y $f_{xx} > 0$, entonces P es un mínimo local.
- Si $D > 0$ y $f_{yy} < 0$, entonces P es un máximo local.

2. Punto 2

Demostración mediante la definición de la cuerda (combinación convexa) Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es convexa si para todo $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y cualquier $\lambda \in [0, 1]$, la función evaluada en la combinación convexa de los puntos no supera a la combinación convexa de las imágenes:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Sustituyendo $f(x) = e^x$:

$$e^{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2} = (e^{x_1})^{\lambda} \cdot (e^{x_2})^{1-\lambda}$$

Por la desigualdad de la media aritmética y geométrica ponderada (o desigualdad de Young), dados dos términos estrictamente positivos $A = e^{x_1} > 0$ y $B = e^{x_2} > 0$ con pesos $\lambda, (1 - \lambda) \in [0, 1]$:

$$A^{\lambda} B^{1-\lambda} \leq \lambda A + (1 - \lambda)B$$

Sustituyendo A y B de vuelta:

$$e^{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2} \leq \lambda e^{x_1} + (1 - \lambda)e^{x_2}$$

Queda demostrado por la definición de la cuerda que $f(x) = e^x$ es una función convexa.

Verificación mediante la segunda derivada ($f''(x)$) Una función $f(x)$ dos veces diferenciable en un intervalo es estrictamente convexa si su segunda derivada es estrictamente positiva ($f''(x) > 0$) para todo x en dicho intervalo:

- Calculamos la primera derivada:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

- Calculamos la segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Como la función exponencial $e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, se cumple que $f''(x) > 0$ en todo su dominio, confirmando que $f(x) = e^x$ es estrictamente convexa.

3. Punto 3

Se tiene una función $f(x, y)$ de la cual determinaremos la dirección de gradiente máximo para el punto $(1, 2)$. Para ello, se calcula el gradiente de la función, se evalúa en el punto de interés y posteriormente se normaliza para obtener el vector unitario.

3.1. Procedimiento Analítico

La función dada es:

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1) \tag{1}$$

El gradiente general de la función se define como el vector de sus derivadas parciales primeras:

$$\nabla f(x, y) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right] = \left[\frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1}\right] \tag{2}$$

Evaluando el gradiente en el punto $(1, 2)$:

$$\nabla f(1, 2) = \left[\frac{2(1)}{1^2 + 2^2 + 1}, \frac{2(2)}{1^2 + 2^2 + 1}\right] = \left[\frac{2}{1 + 4 + 1}, \frac{4}{1 + 4 + 1}\right] \tag{3}$$

Simplificando los componentes:

$$\nabla f(1, 2) = \left[\frac{2}{6}, \frac{4}{6}\right] = \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \tag{4}$$

Se calcula la norma del vector gradiente para obtener su magnitud:

$$||\nabla f(1, 2)|| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \tag{5}$$

Finalmente, se obtiene el vector unitario $\hat{\mathbf{u}}$ que representa la dirección de máximo ascenso para el punto (1,2):

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\nabla f(1, 2)}{||\nabla f(1, 2)||} = \left[\frac{1/3}{\sqrt{5}/3}, \frac{2/3}{\sqrt{5}/3}\right] = \left[\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right] \tag{6}$$

Por lo tanto, la dirección de máximo ascenso, $\hat{\mathbf{u}} \approx [0{,}447, 0{,}894]$.

4. Punto 4

Planteamiento de la función Lagrangiana Definimos la restricción como $g(x, y) = x + y - 10 = 0$. La función Lagrangiana es:

$$L(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x + y - 10)$$

Sistema de ecuaciones (Condiciones de primer orden) Calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero:

1. $\frac{\partial L}{\partial x} = y - \lambda = 0 \implies y = \lambda$
2. $\frac{\partial L}{\partial y} = x - \lambda = 0 \implies x = \lambda$
3. $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x + y - 10) = 0 \implies x + y = 10$

Resolución del sistema De las ecuaciones (1) y (2) se deduce directamente que:

$$x = y = \lambda$$

Sustituyendo x e y en función de λ dentro de la restricción (3):

$$\lambda + \lambda = 10 \implies 2\lambda = 10 \implies \lambda^* = 5$$

Por lo tanto, el punto óptimo y el multiplicador son:

- $x^* = 5$
- $y^* = 5$
- $\lambda^* = 5$

El valor máximo de la función es:

$$f(5,5) = 5 \cdot 5 = 25$$

Interpretación de λ: En un escenario económico, el multiplicador de Lagrange $\lambda^* = 5$ representa la tasa de cambio marginal del valor óptimo de la función objetivo $f(x^*, y^*)$ con respecto a una variación en la constante de la restricción ($c = 10$):

$$\lambda^* = \frac{df^*}{dc}$$

Esto es: si la cantidad disponible en la restricción aumenta en una unidad (pasan de $x + y = 10$ a $x + y = 11$), el valor máximo de la función $f(x, y)$ aumentará aproximadamente en $\lambda = 5$ unidades (valor sombra o precio sombra de la restricción).

5. Punto 5

Planteamiento de las condiciones KKT:

Definamos la función lagrangiana con el multiplicador $\mu \geq 0$

$$\mathcal{L}(x,y,\mu) = (x-1)^2 + (y-1)^2 + \mu(x^2+y^2-1)$$

Las condiciones Kornsh-Tucker (KKT) son:

Elasticidad:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2(x-1) + 2\mu x = 0 \Rightarrow x(1+\mu) = 1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2(y-1) + 2\mu y = 0 \Rightarrow y(1+\mu) = 1$$

Factibilidad:

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

Factibilidad dual:

$$\mu \geq 0$$

Holgura complementaria:

$$\mu(x^2+y^2-1) = 0$$

Resolución por casos

De las ecuaciones de estacionariedad obtenemos que:

$$x = y = \frac{1}{1+\mu}$$

Caso 1: Restricción inactiva ($\mu = 0$)

- Si $\mu = 0$, sustituyendo en la relación obtenemos $x = 1$ y $y = 1$
- Comprobamos la factibilidad primal (3) $1^2 + 1^2 = 2 \not\leq 1$
- Se concluye que no hay solución válida en este caso (el punto óptimo sin restricción $(1,1)$ queda fuera de la región factible)

Caso 2: Restricción activa ($\mu > 0$)

Por holgura complementaria, al ser $\mu > 0$ se requiere que $x^2+y^2-1 = 0 \Rightarrow x^2+y^2 = 1$

Sustituyendo $x = \frac{1}{1+\mu}$ y $y = \frac{1}{1+\mu}$ en la restricción activa

$$\left(\frac{1}{1+\mu}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+\mu}\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{2}{(1+\mu)^2} = 1$$

$$(1+\mu)^2 = 2 \Rightarrow 1+\mu = \sqrt{2} \Rightarrow \mu = -1+\sqrt{2}$$

Verificamos las condiciones

Factibilidad Dual: $\mu^* = -1+\sqrt{2} \approx 0{,}414 \geq 0$ (se cumple)

Coordenadas óptimas:

$$x^* = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y^* = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Luego la solución es:

* Punto optimo $(x^*, y^*) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
* Multiplicador KKT: $\mu^* = -1+\sqrt{2}$
* Valor mínimo de la función:

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 3-2\sqrt{2} \approx 0{,}1716$$

Geométricamente el problema busca el punto sobre el disco unitario $x^2+y^2 \leq 1$ más cercano al punto $(1,1)$, el cual corresponde a la proyección radial sobre la frontera.

6. Punto 6

Para calcular los máximos y mínimos locales de la función $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$, es necesario hallar los puntos críticos determinados por los ceros de su primera derivada, $f'(x) = 4x^3 - 10x = 0$. Posteriormente, se evalua los puntos críticos (ceros de $f'(x)$) en $f''(x_0) = 12x_0^2 - 10 > 0$ para determinar si es máximo o un mínimo en ese punto.

Los puntos críticos obtenidos son:

$$f'(x) = 0 \implies x \in \left\{0, \sqrt{2{,}5}, -\sqrt{2{,}5}\right\} \tag{7}$$

Evaluando la función en cada uno de estos puntos críticos:

$$f(0) = 4 \tag{8}$$

$$f\left(-\sqrt{2{,}5}\right) = -2{,}25 \tag{9}$$

$$f\left(\sqrt{2{,}5}\right) = -2{,}25 \tag{10}$$

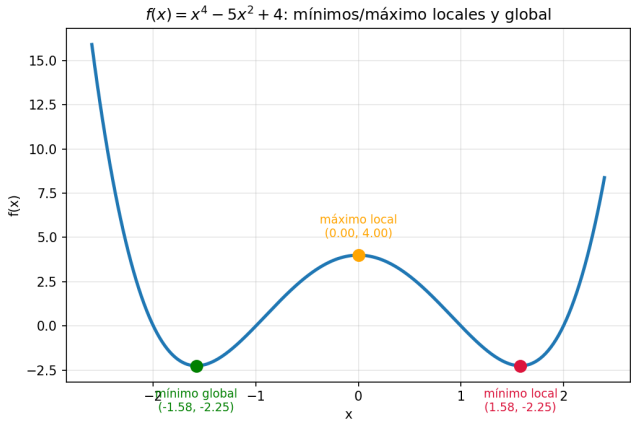


Figura 1: Representación gráfica de los mínimos locales, globales y máximos de la función analizada.

A partir del análisis analítico y el soporte gráfico de la Figura 1, se observa que:

- $f(-\sqrt{2{,}5})$ corresponde al valor del mínimo global de la función.
- $f(\sqrt{2{,}5})$ corresponde a un mínimo local.
- $f(0)$ constituye un máximo local.

7. Punto 7

En las curvas de nivel para $f(x, y) = sin(x)cos(y)$ y el campo de ∇f. Se puede observar que el gradiente es perpendicular a cada curva de nivel. Además el gradiente muestra la trayectoria de mayir pendediente ascendente, desde las curvas de nivel inforiores a los niveles superiores, hacia el centro de las curvas de niveles superiores.

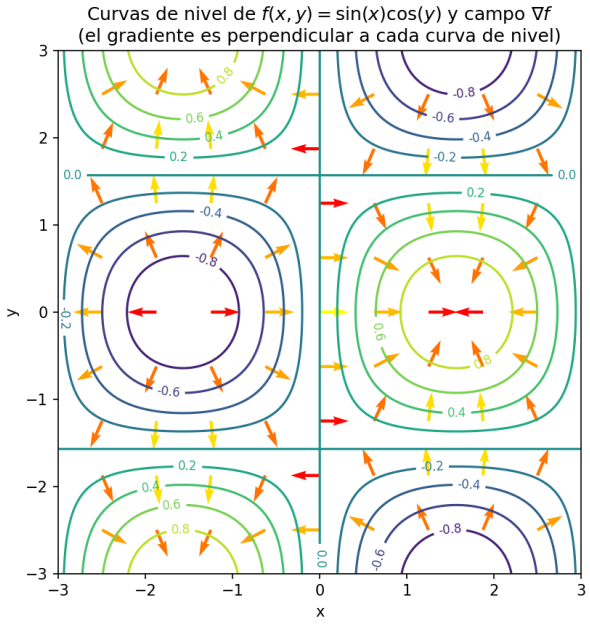


Figura 2: Curvas de nivel y campo vectorial del gradiente para $f(x, y) = \sin(x)\cos(y)$.